CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Multiplier à gauche ou à droite par A

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $u : M \mapsto AM$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que A et u ont les mêmes valeurs propres et décrire les sous-espaces propres de u.
2. Même étude pour $v : M \mapsto MA$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La j-ième colonne de AM est A fois la j-ième colonne de M.

Ce qu'on te demande. Lire $AM = \lambda M$ colonne par colonne.

Corrigé

(a) Colonne par colonne

Notons $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de M. Par définition du produit matriciel, la colonne j de AM est A fois la colonne j de M :

$$M = \left(C_1 \,\middle|\, C_2 \,\middle|\, \cdots \,\middle|\, C_n\right)$$

$$\Longrightarrow \quad AM = \left(AC_1 \,\middle|\, AC_2 \,\middle|\, \cdots \,\middle|\, AC_n\right),$$

$$\lambda M = \left(\lambda C_1 \,\middle|\, \cdots \,\middle|\, \lambda C_n\right).$$

Deux matrices sont égales si et seulement si leurs colonnes le sont, donc

$$u(M) = \lambda M \iff \forall j,\ AC_j = \lambda C_j$$

$$\iff \forall j,\ C_j \in \ker(A - \lambda I_n).$$

- Si $\lambda \notin \mathrm{Sp}(A)$, $\ker(A - \lambda I_n) = \{0\}$: toutes les colonnes sont nulles, $M = 0$, et λ n'est pas valeur propre de u.

- Si $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$, on prend une colonne $X \neq 0$ de $E_\lambda(A)$ et $M = (X|X|\cdots|X)$: $M \neq 0$ et $AM = \lambda M$.

$\mathrm{Sp}(u) = \mathrm{Sp}(A)$, et $E_\lambda(u)$ est l'ensemble des matrices dont toutes les colonnes sont dans $E_\lambda(A)$.

En particulier $\dim E_\lambda(u) = n \dim E_\lambda(A)$ (une colonne libre par position).

Exemple $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: $E_1(A) = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $E_2(A) = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc

$$E_1(u) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \qquad E_2(u) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} \right\}.$$

Vérification : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha+\alpha & \beta+\beta \\ 0+2\alpha & 0+2\beta \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}$.

(b) Par transposition

$MA = \lambda M \iff {}^tA\,{}^tM = \lambda\,{}^tM$ (on transpose), et $M \neq 0 \iff {}^tM \neq 0$. On retrouve (a) avec ${}^tA$ et l'inconnue ${}^tM$.

$\mathrm{Sp}(v) = \mathrm{Sp}({}^tA) = \mathrm{Sp}(A)$, et $E_\lambda(v)$ est l'ensemble des matrices dont chaque **ligne** est la transposée d'une colonne de $E_\lambda({}^tA)$.

Le piège

Croire que les colonnes d'une matrice de $E_\lambda(u)$ sont des vecteurs propres de A : certaines peuvent être nulles.

La méthode

Un produit AM se lit colonne par colonne ; un produit MA, ligne par ligne (ou par transposition).